

aflevering 2

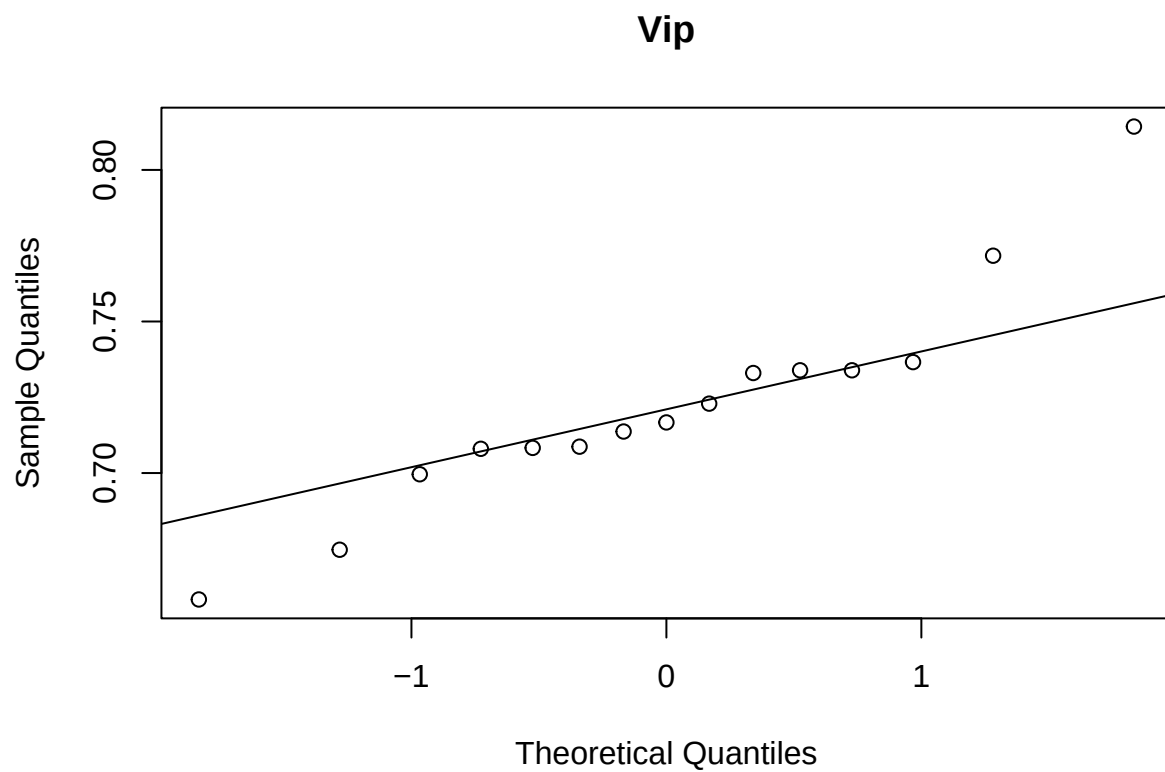
2025-02-19

opgave 1

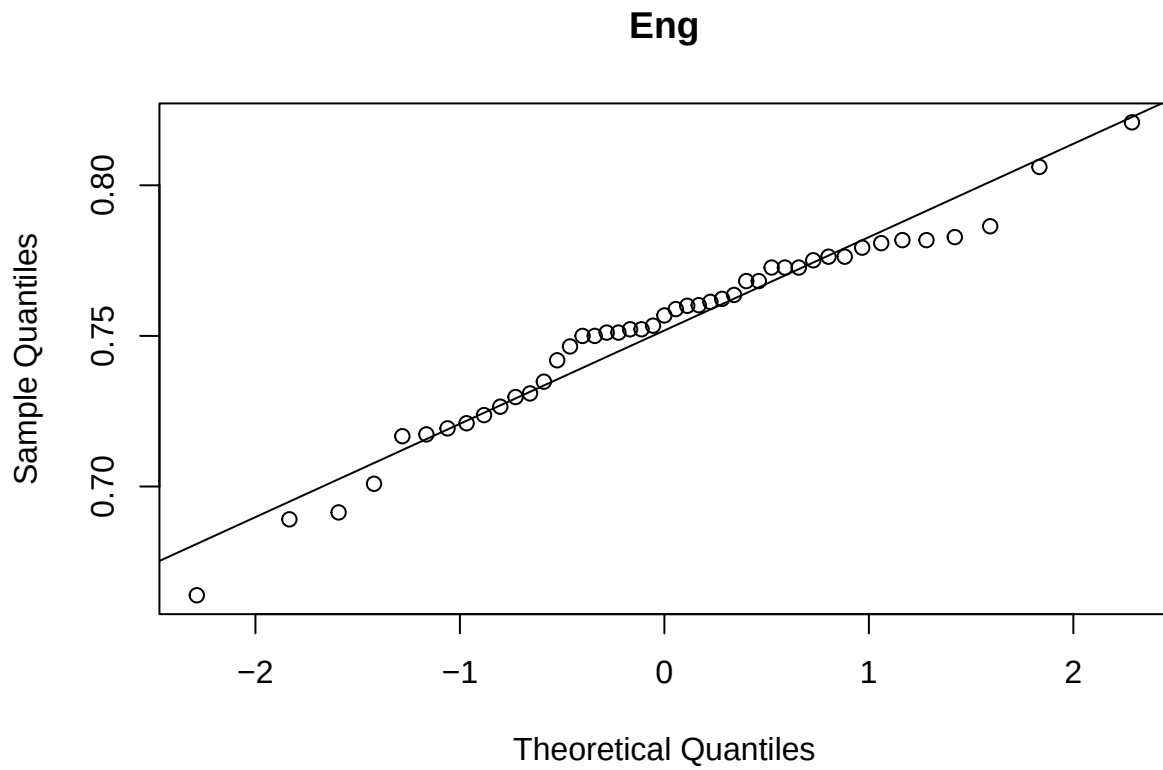
```
Goegen<- read.csv("/Users/asgeraircool/rdata/Goegen.csv")

formVip=subset(Goegen, subset = (Art == "Vipstjert" ))
formEng=subset(Goegen, subset = (Art == "Engpibe" ))

qqnorm(formVip$Form, main="Vip")
qqline(formVip$Form)
```

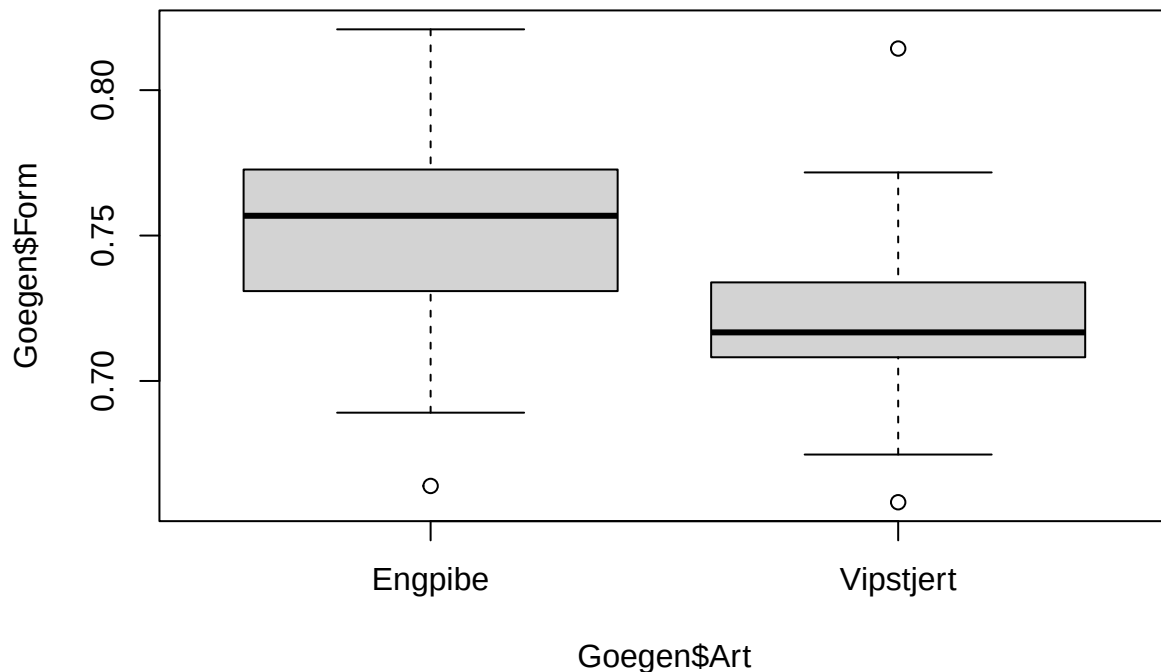


```
qqnorm(formEng$Form,main="Eng")
qqline(formEng$Form)
```



vi ser på de to plots og ser at de begge snoersig pænt om en linie og er da normalfordelte. “Vip” har et par outliers men disse tænker jeg ikke er signifikante ved så småt et datasæt

```
boxplot(Goegen$Form~Goegen$Art)
```



vi kalder eng vip for observationsrække 1 og Eng for observationsrække 2 vi ser at engelpiben måske har en masse der ligger lidt højere mens at størelsen af deres ikke kritiske intervaller ser meget ens ud

opgave 2

$$M_0 : X_{i,j} \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) \text{ iid.}$$

```
art <-c("Vipstjert","Engpibe")
observationer<-c(length(formVip$Form),length(formEng$Form))
gennemsnit <- c(mean(formVip$Form),mean(formEng$Form))
spredning <- c(sd(formVip$Form),sd(formEng$Form))
nedre<- c(mean(formVip$Form)+qt(0.025,length(formVip$Form)-1)*sd(formVip$Form)/sqrt(length(formVip$Form)),
mean(formEng$Form)+qt(0.025,length(formEng$Form)-1)*sd(formEng$Form)/sqrt(length(formEng$Form)))
ovre<-c(mean(formVip$Form)+qt(1-0.025,length(formVip$Form)-1)*sd(formVip$Form)/sqrt(length(formVip$Form)),
mean(formEng$Form)+qt(1-0.025,length(formEng$Form)-1)*sd(formEng$Form)/sqrt(length(formEng$Form)))
#jeg forsøgte at trække vektoren af confindesintervallet ud af test funktionenn men kunne ikke få de ti
#at virke og stadig have dataen i en dataframe så jeg skrev udregningen ind manuelt...

tabel<-data.frame(art,observationer,gennemsnit,spredning,nedre,ovre)
tabel
```

```
##      art observationer gennemsnit  spredning    nedre    ovre
## 1 Vipstjert          15  0.7222867 0.03689816 0.7018531 0.7427202
## 2  Engpibe          45  0.7519733 0.03108867 0.7426333 0.7613134
```

opgave 3

hypotese

$$h_0 : \sigma_0 = \sigma_1 = \sigma_2 \Leftrightarrow \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = 1$$

vi laver varianstesten

```
var.test(formVip$Form,formEng$Form)
```

```
##
## F test to compare two variances
##
## data: formVip$Form and formEng$Form
## F = 1.4087, num df = 14, denom df = 44, p-value = 0.3793
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  0.6462355 3.7442651
## sample estimates:
## ratio of variances
##           1.408657
```

p værdien > 0.05 da forkastes hypotesen ikke

opgave 4

$$M_1 : X_{i,j} \sim N(\mu_j, \sigma_0) \text{ iid.}$$

opstiller modellen under hypotese

$$h_1 : \mu_1 = \mu_2$$

vi laver testen

```
t.test(formVip$Form,formEng$Form,var.equal = TRUE)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: formVip$Form and formEng$Form
## t = -3.0557, df = 58, p-value = 0.003391
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.04913384 -0.01023949
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 0.7222867 0.7519733
```

vi ser at p værdien er mindre end 0.05 da forkastes hypotesen og altså $\mu_1 \neq \mu_2$

opgave 5 samme test giver os konfidensintervallet for forskellen

-0.04913384 -0.01023949

den egentlige forskel i opgaven er

$$0.7222867 - 0.7519733 = -0.0296866$$

som jeg ikke vil mene er en særlig stor forskel men når man kigger på variansen og antallet af observationer kan vi stadig konkludere at der er for stor forskel til at vi kan acceptere at de 2 har ens middelværdi